LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Izhar Akmal (2609106042)

Kelas (B1 ‘26)

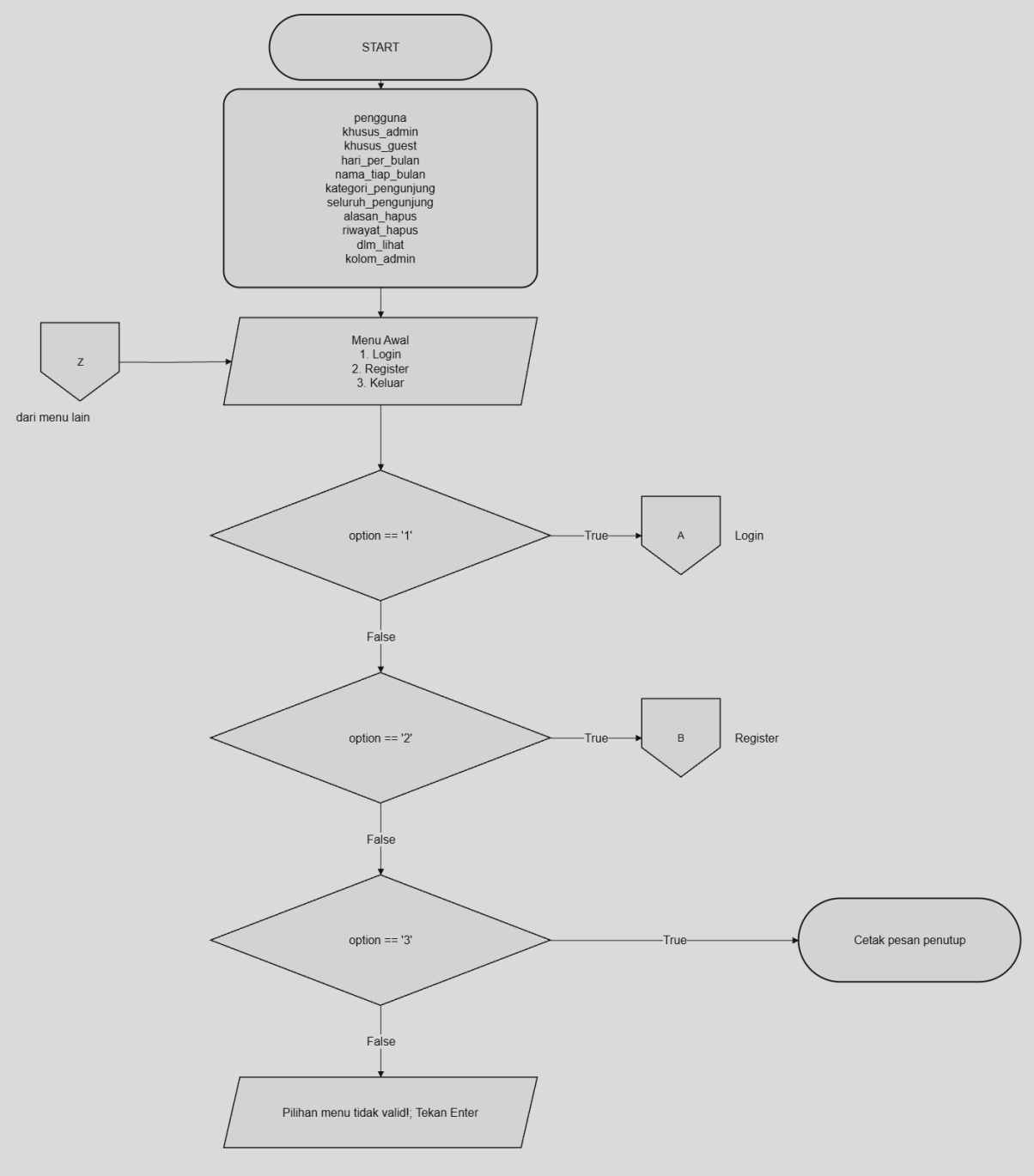
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

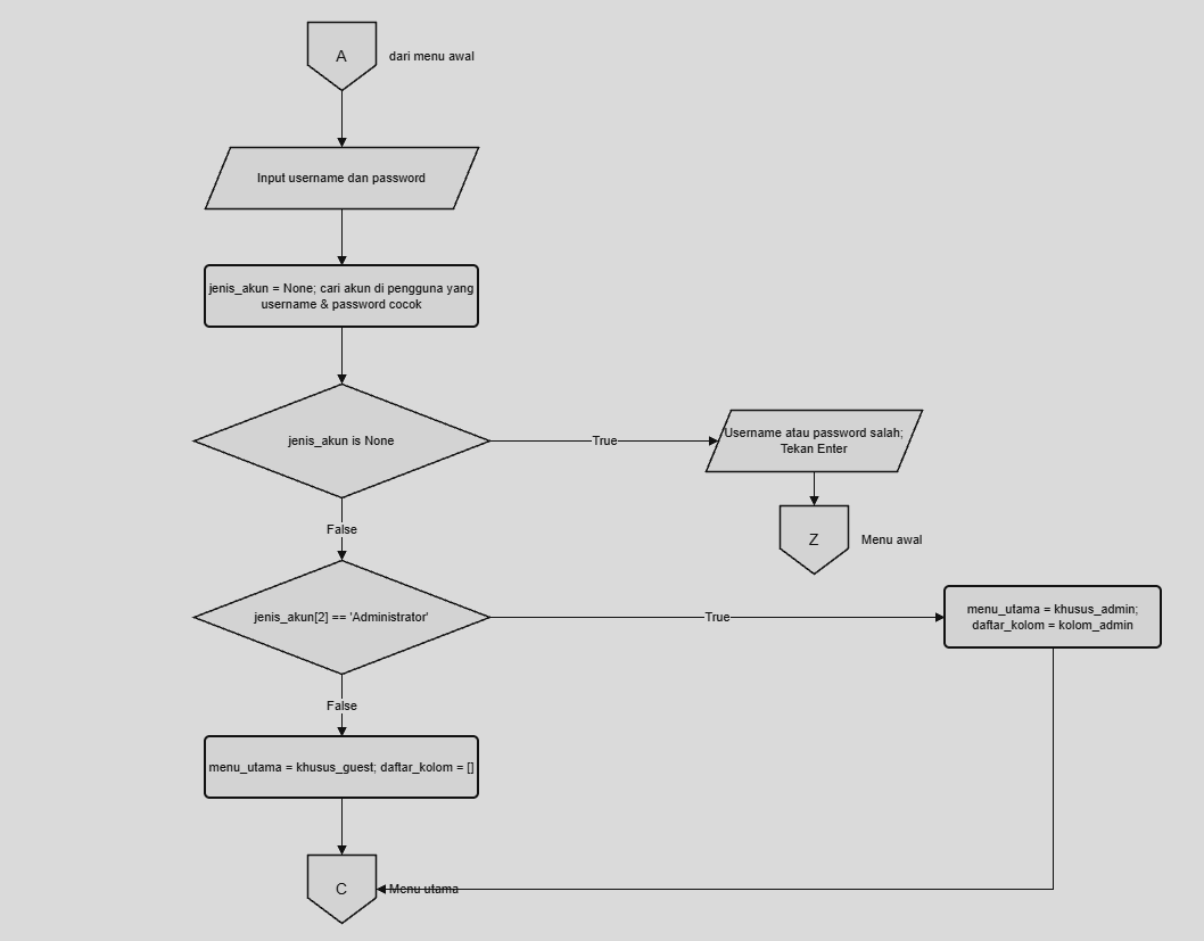
SAMARINDA

2026

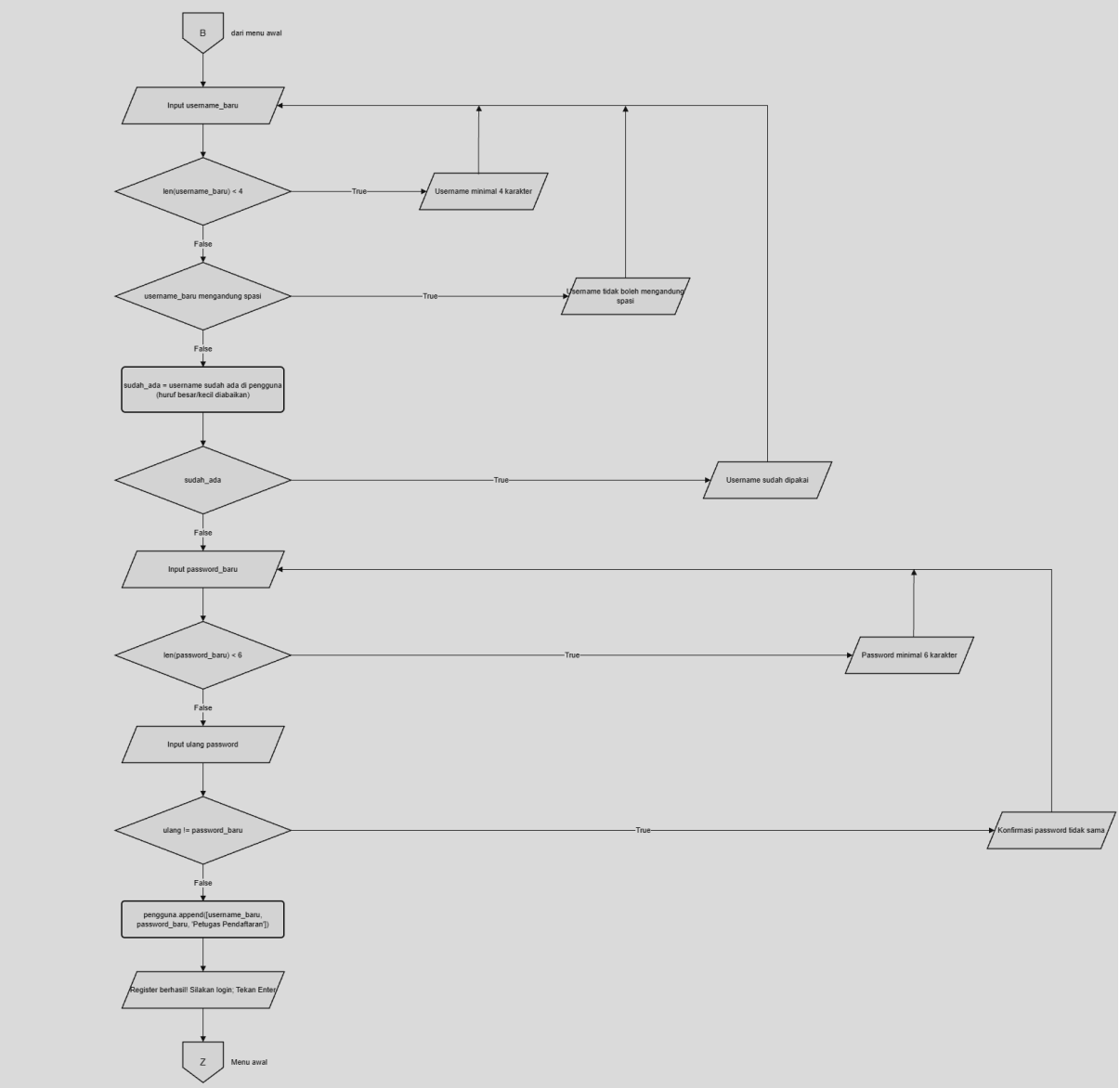
1. Flowchart



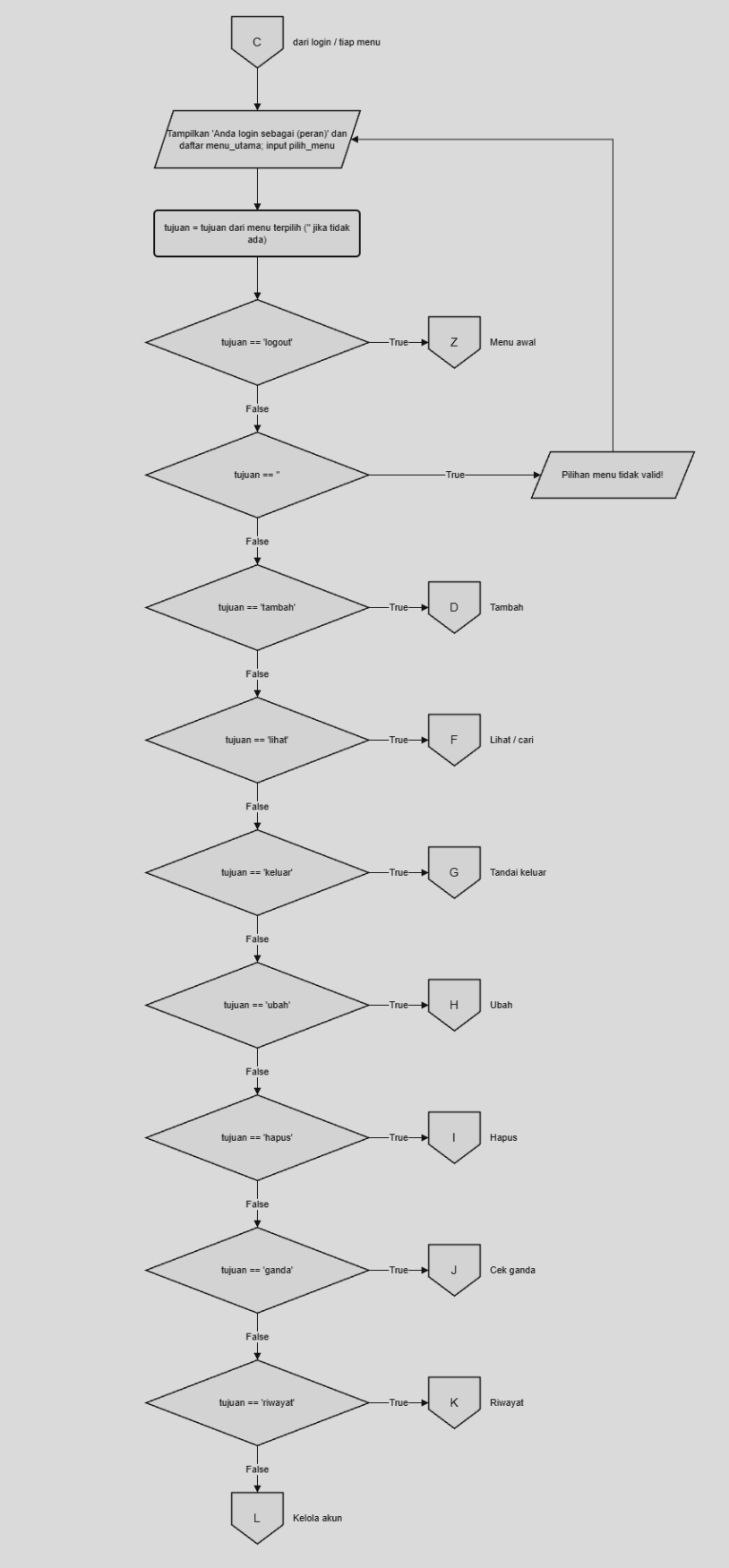
Gambar 1.1 *Flowchart bagian 1 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



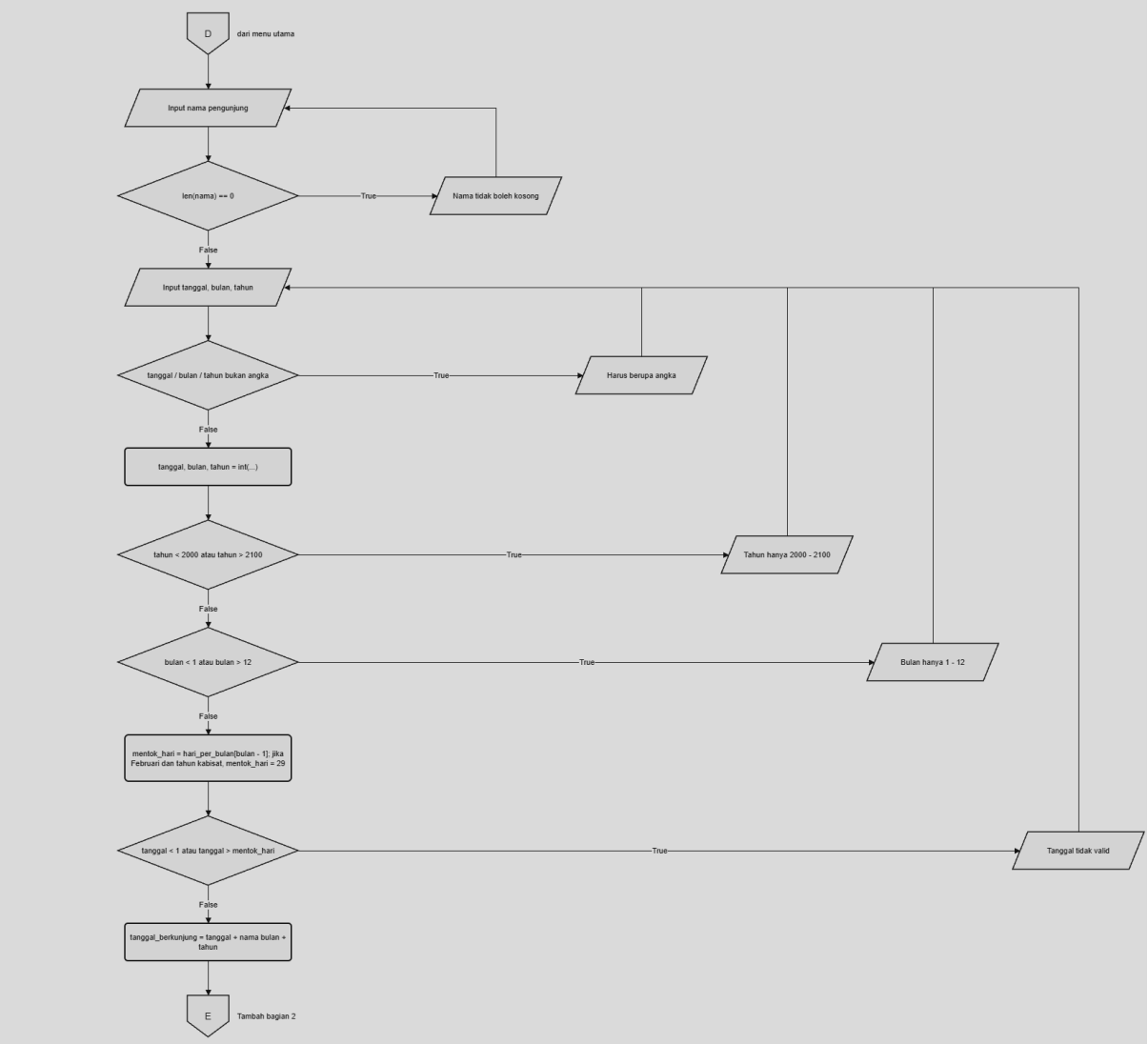
Gambar 1.2 *Flowchart bagian 2 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



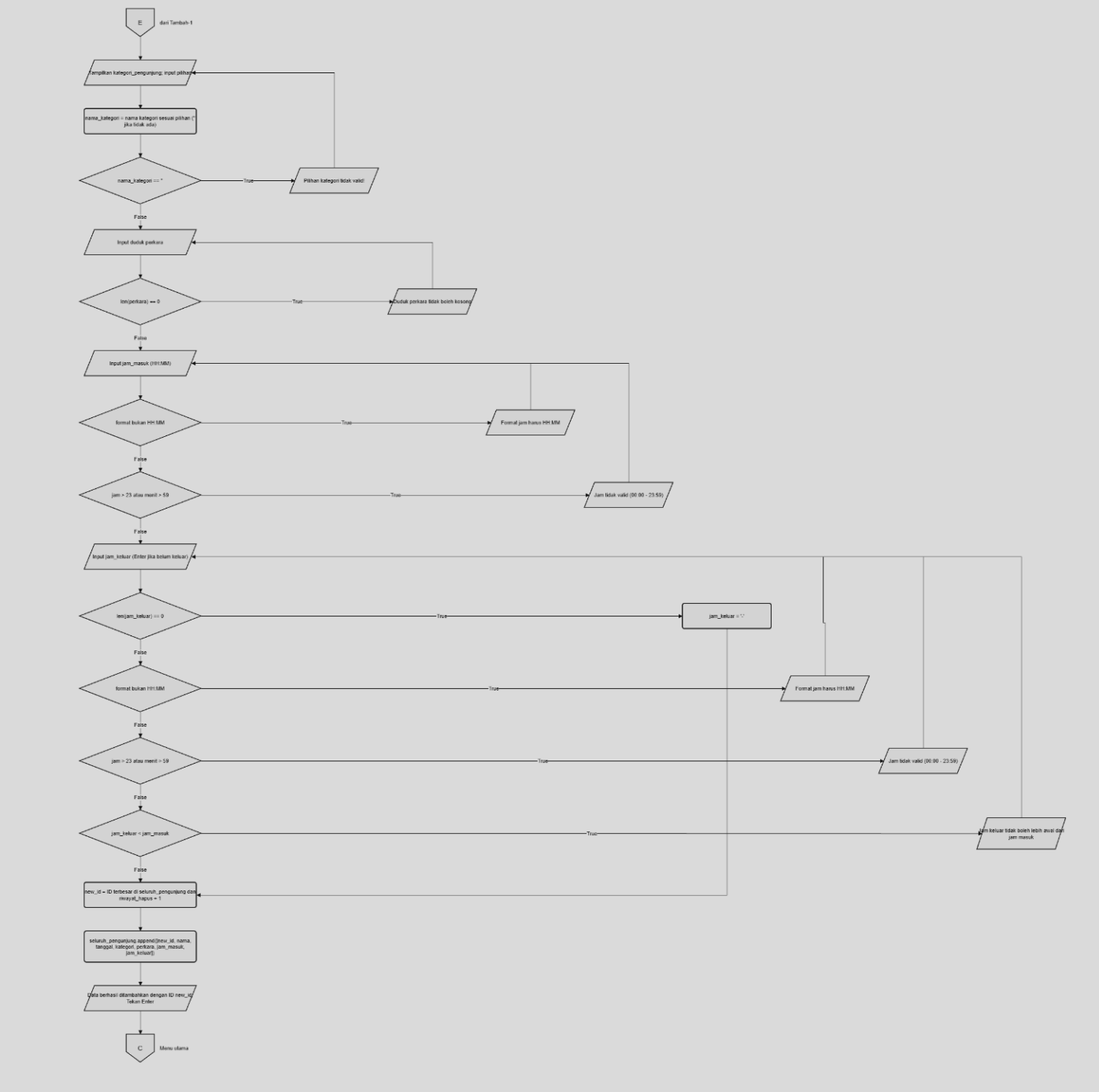
Gambar 1.3 *Flowchart bagian 3 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



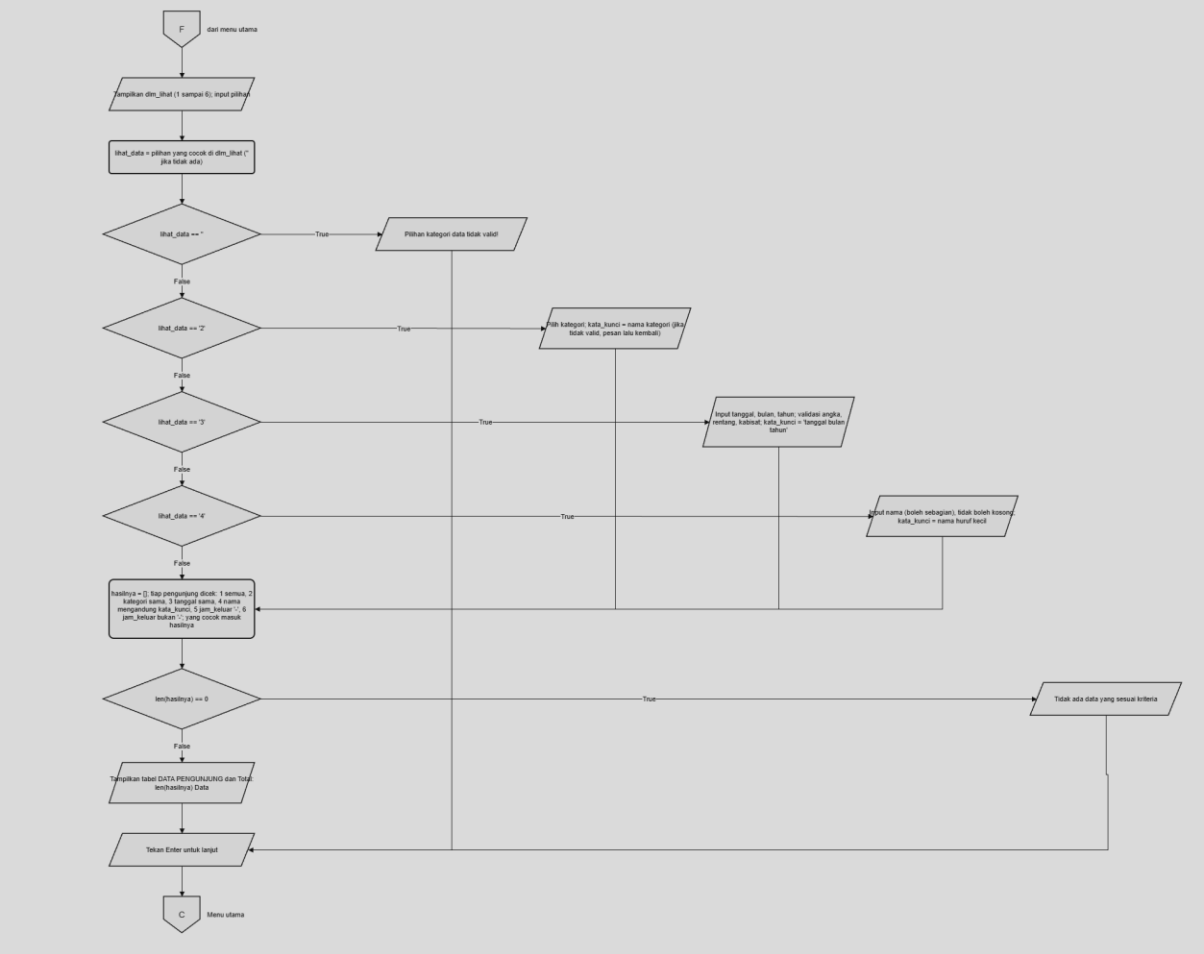
Gambar 1.4 *Flowchart bagian 4 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



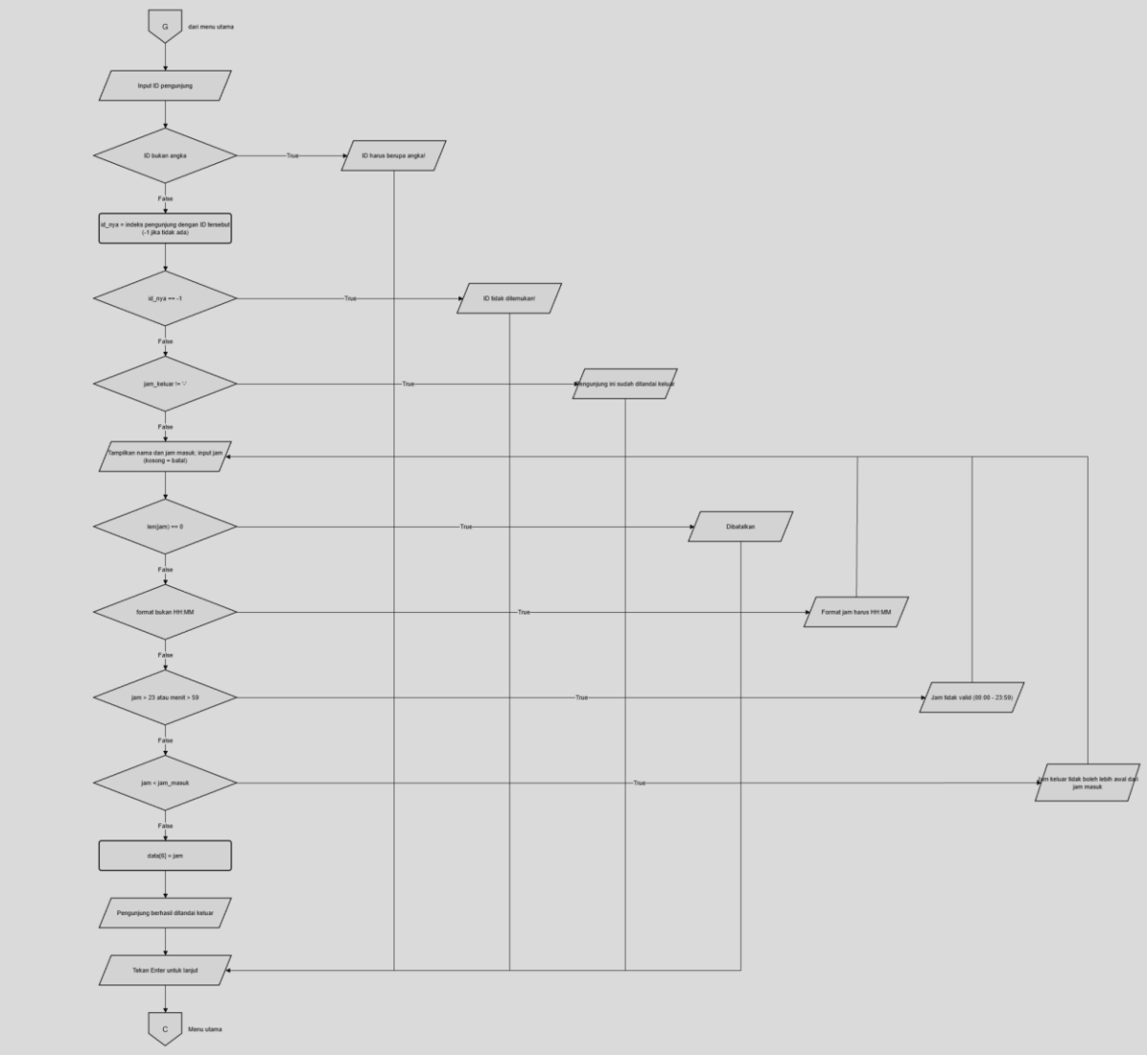
Gambar 1.5 *Flowchart bagian 5 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



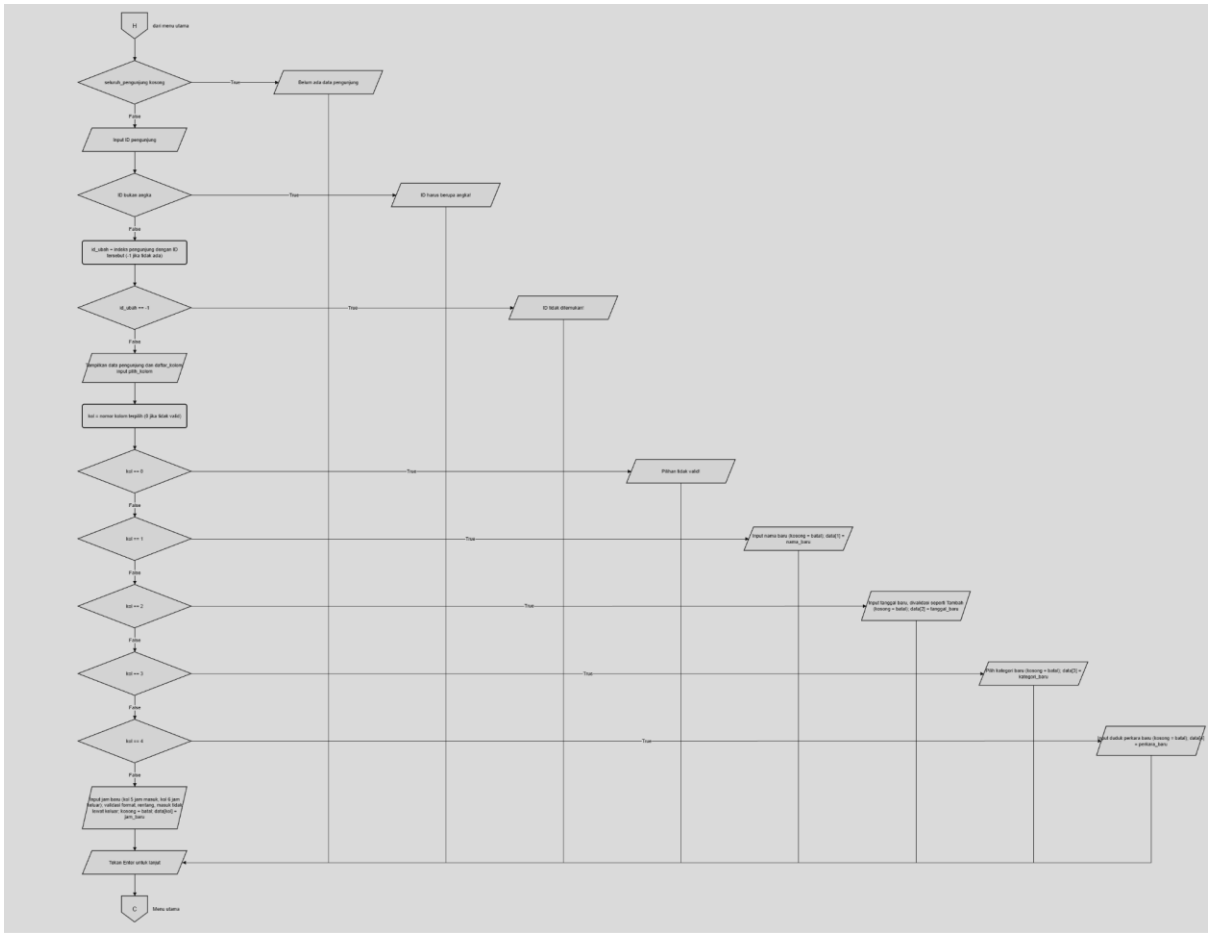
Gambar 1.6 *Flowchart bagian 6 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



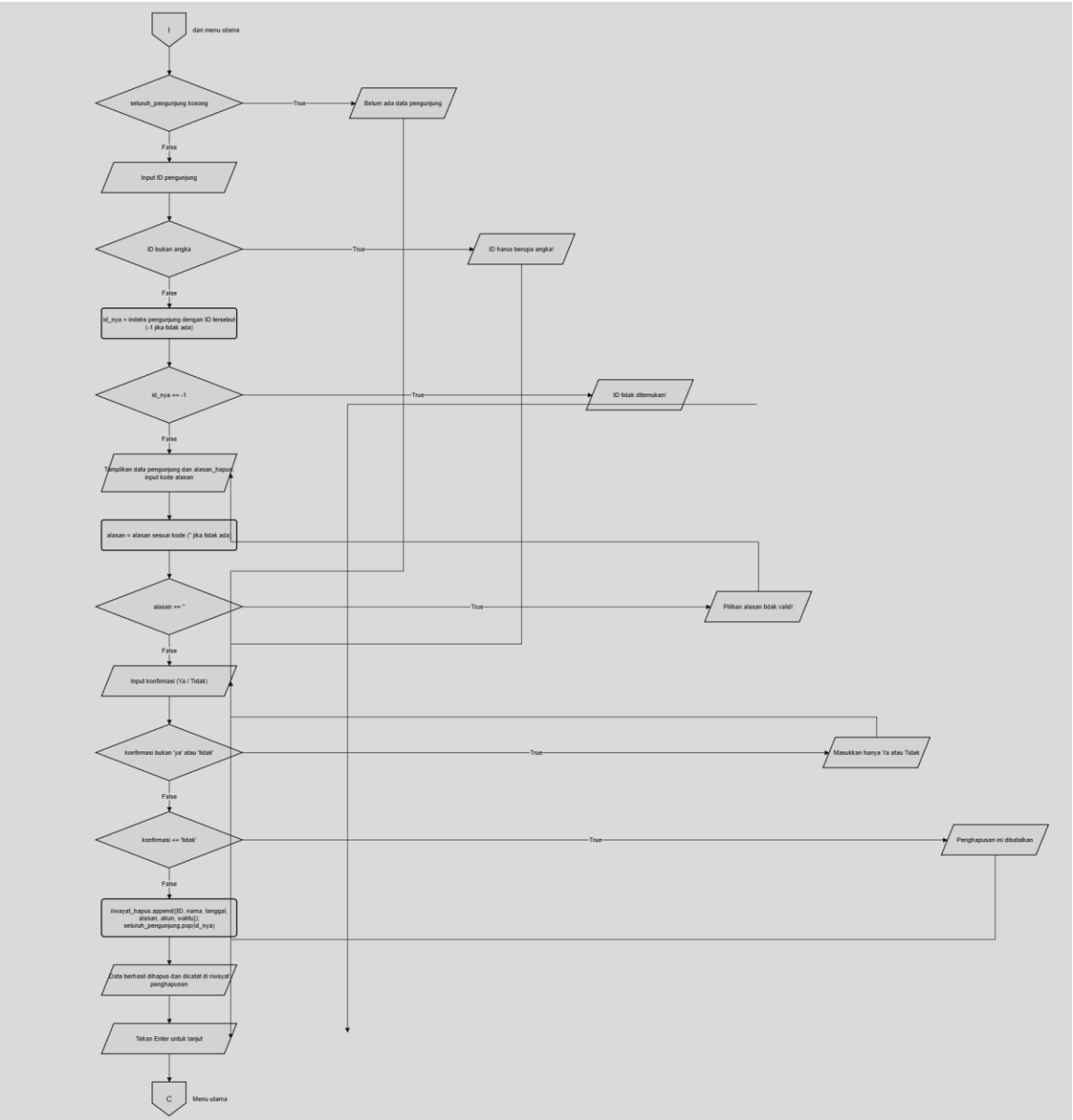
Gambar 1.7 *Flowchart bagian 7 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



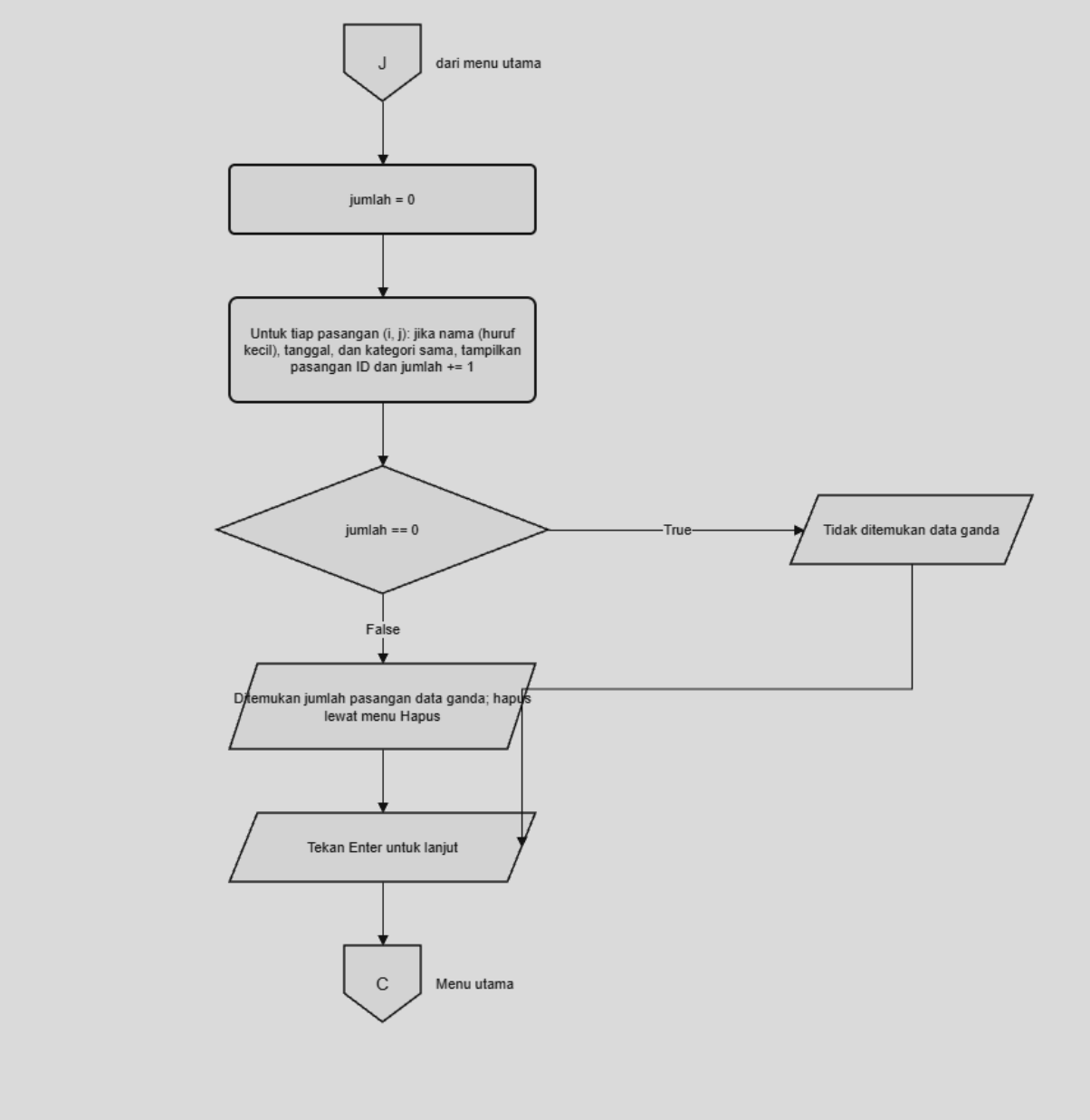
Gambar 1.8 *Flowchart bagian 8 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



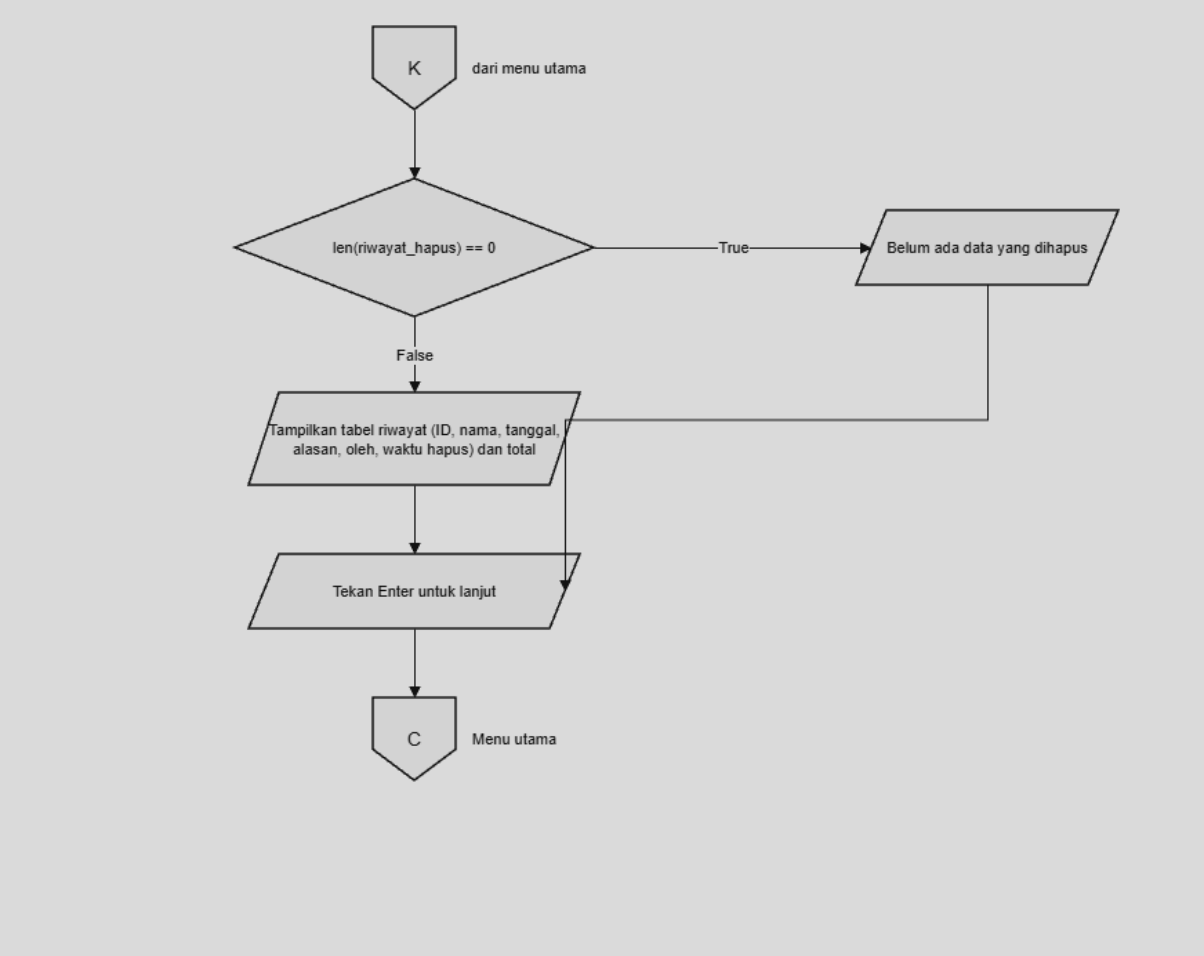
Gambar 1.9 *Flowchart bagian 9 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



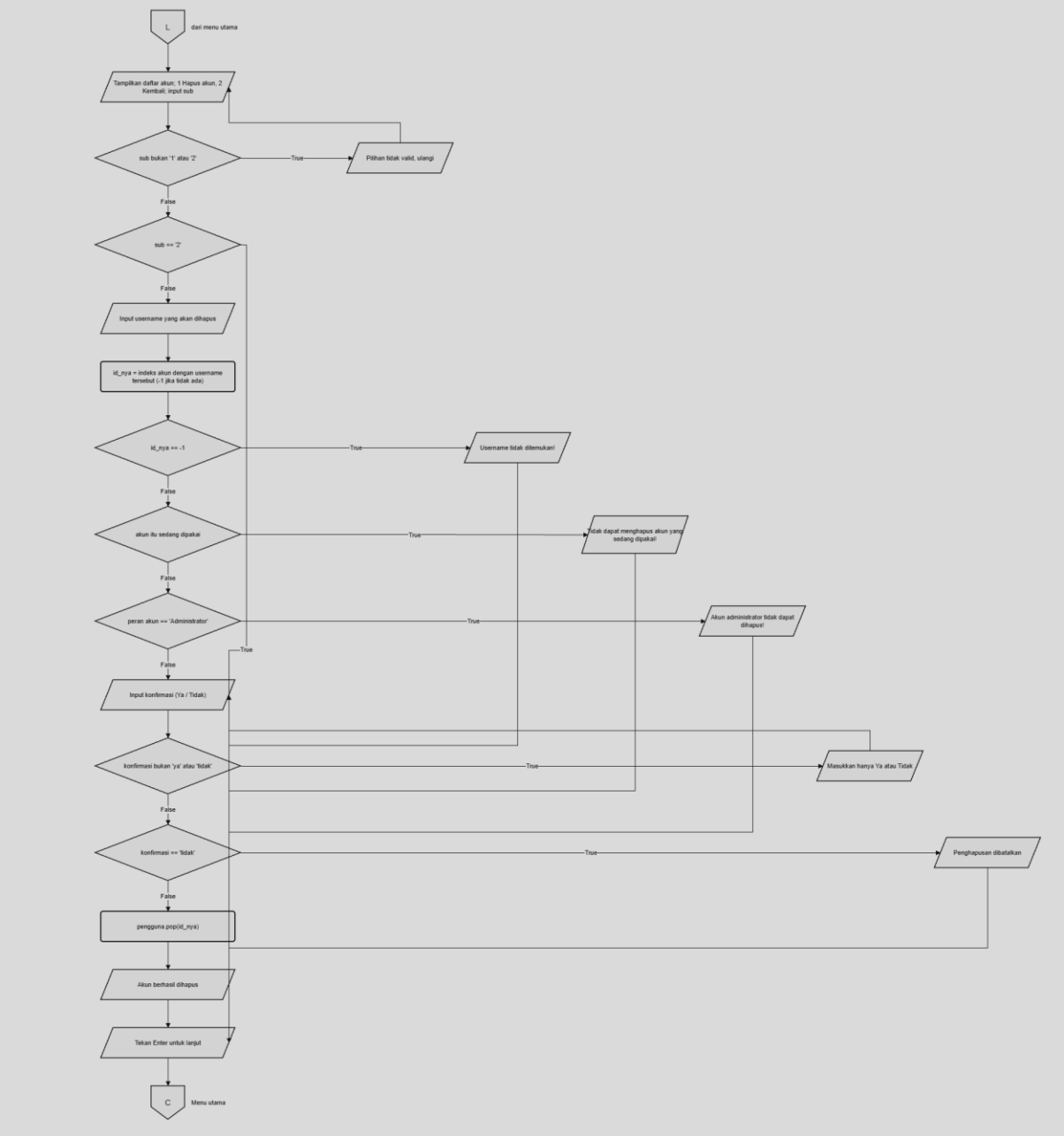
Gambar 1.10 *Flowchart bagian 10 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



Gambar 1.11 *Flowchart bagian 11 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



Gambar 1.12 *Flowchart bagian 12 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



Gambar 1.13 *Flowchart bagian 13 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah Program Sistem Pendataan Pengunjung Pengadilan yang dibuat dengan Bahasa Pemrograman *Python*. Program ini digunakan untuk mencatat dan mengelola data orang orang yang berkunjung ke pengadilan, seperti pihak yang berperkara, saksi, kuasa hukum atau advokat, keluarga, pengunjung umum, dan wartawan.

Fitur utama dari program ini adalah:

1. **Sistem login dan registrasi akun baru**: Pengguna dapat login atau mendaftarkan akun baru. Akun baru otomatis berperan sebagai **Petugas Pendaftaran**, sedangkan **Administrator** adalah akun yang sudah tersedia secara bawaan.
2. **Hak akses berdasarkan peran:**

   Ada perbedaan hak akses antara akun petugas pendaftaran dengan akun administrator, yaitu:

   a. **Petugas Pendaftaran**: menambah data pengunjung, melihat/mencari data, dan menandai pengunjung yang sudah keluar.
   b. **Administrator**: memiliki semua fitur di atas, ditambah mengubah data, menghapus data, memeriksa data ganda, melihat riwayat penghapusan, dan mengelola akun petugas.
3. **Input data pengunjung atau tambah data pengunjung**: Setiap data memuat ID otomatis, nama, tanggal berkunjung, kategori pengunjung, duduk perkara (jenis/nomor perkara), jam masuk, dan jam keluar.
4. **Pencarian dan penyaringan**: Data dapat ditampilkan seluruhnya atau difilter berdasarkan kategori, tanggal, nama (boleh sebagian), serta status masih di dalam atau sudah keluar.
5. **Validasi input**: Program memeriksa nama tidak kosong, tanggal valid (termasuk tahun kabisat), format jam HH:MM, dan jam keluar tidak boleh lebih awal dari jam masuk.
6. **Pengelolaan data**: Penghapusan data memerlukan alasan dan konfirmasi, lalu dicatat ke riwayat (siapa yang menghapus dan kapan). Fitur pengecekan data ganda membandingkan nama, tanggal, dan kategori.
7. **Penyimpanan**: Seluruh data disimpan sementara dalam list di memori, sehingga hilang saat program ditutup.

3. Source Code

Pada Source code ini, yang akan ditampilkan hanya fitur utama yang disebutkan pada deskripsi singkat program sebelumnya.

A. Fitur Login dan registrasi akun

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melakukan login akun.

Source Code:

```
while True:
   clear_screen()
    print("=" * 42)
    print(" SISTEM PENDATAAN PENGUNJUNG PENGADILAN")
    print("=" * 42)
    print("1. Login dengan akun anda")
    print("2. Lakukan register akun baru")
    print("3. Keluar")
    option = input("Pilih menu: ").strip()
    if option == "1":
        clear_screen()
        print("")
        username = input("Masukkan username: ").strip()
        password = input("Masukkan password: ").strip()
        jenis_akun = None
        for akun in pengguna:
            if akun[0] == username and akun[1] == password:
                jenis_akun = akun
                break
        if jenis_akun is None:
            print("Username atau password anda salah, silahkan coba login
kembali.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
            continue
        if jenis_akun[2] == "Administrator":
            menu_utama = khusus_admin
            daftar_kolom = kolom_admin
        else:
            menu_utama = khusus_guest
            daftar_kolom = []
```

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melakukan registrasi akun.

Source Code:

```
print("=== REGISTRASI AKUN ===")
        while True:
            username_baru = input("Masukkan username baru: ").strip()
            if len(username_baru) < 4:
                print("Username minimal 4 karakter!")
                continue
            if " " in username_baru:
                print("Username tidak boleh mengandung spasi!")
                continue
```

```
            sudah_ada = False
            for u in pengguna:
                if u[0].lower() == username_baru.lower():
                    sudah_ada = True
            if sudah_ada:
                print("Username sudah dipakai!")
                continue
            break
        while True:
            password_baru = input("Masukkan password baru (min. 6
karakter): ").strip()
            if len(password_baru) < 6:
                print("Password minimal 6 karakter!")
                continue
            ulang = input("Masukkan kembali password: ").strip()
            if ulang != password_baru:
                print("Konfirmasi password tidak sama!")
                continue
            break
        pengguna.append([username_baru, password_baru, "Petugas
Pendaftaran"])
        print("\nRegister berhasil! Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

B. Fitur Tambah data pengunjung (*Create*)

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melakukan input data pengunjung yang berkunjung ke pengadilan.

Source Code:

```
print("=== TAMBAH DATA PENGUNJUNG ===")
nama = input("Nama pengunjung: ").strip()
print("")
while len(nama) == 0:
    print("Nama tidak boleh kosong!")
    print("")
    nama = input("Nama pengunjung: ").strip()
    print("")
while True:
    print("Masukkan tanggal, bulan, dan tahun secara terpisah di
bawah ini:")
    tanggal = input("Masukkan tanggal berkunjung (hanya tanggal):
").strip()
    bulan = input("Masukkan bulan berkunjung: ").strip()
    tahun = input("Masukkan tahun berkunjung: ").strip()
    if not tanggal.isdecimal() or not bulan.isdecimal() or not
```

```
tahun.isdecimal():
        print("Tanggal, bulan, dan tahun harus berupa angka")
        continue
    tanggal = int(tanggal)
    bulan = int(bulan)
    tahun = int(tahun)
    if tahun < 2000 or tahun > 2100:
        print("Masukkan tahun hanya antara 2000 - 2100")
        continue
    if bulan < 1 or bulan > 12:
        print("Masukkan bulan hanya antara 1 - 12")
        continue
    mentok_hari = hari_per_bulan[bulan - 1]
    if bulan == 2 and (tahun % 400 == 0 or (tahun % 4 == 0 and
tahun % 100 != 0)):
        mentok_hari = 29
    if tanggal < 1 or tanggal > mentok_hari:
        print(f"Tanggal tidak valid! (bulan {bulan} hanya sampai
tanggal {mentok_hari})")
        continue
    break
tanggal_berkunjung = f"{tanggal} {nama_tiap_bulan[bulan - 1]}
{tahun}"
print("-" * 45)
print(f"Tanggal berkunjung : {tanggal_berkunjung}")
print("-" * 45)
print(f"{nama} berkunjung sebagai:")
for urutan in kategori_pengunjung:
    print(f"  {urutan[0]}. {urutan[1]}")
while True:
    print("")
    pilihan = input("Kategori pengunjung: ").strip()
    nama_kategori = ""
    for urutan in kategori_pengunjung:
        if urutan[0] == pilihan:
            nama_kategori = urutan[1]
    if nama_kategori == "":
        print("Pilihan kategori tidak valid!")
        continue
    break
perkara = input("Duduk perkara (jenis/nomor perkara): ").strip()
while len(perkara) == 0:
```

```
    print("Duduk perkara tidak boleh kosong!")
    perkara = input("Duduk perkara (jenis/nomor perkara):
").strip()
while True:
    jam_masuk = input("Jam masuk dengan format HH:MM: ").strip()
    if len(jam_masuk) != 5 or jam_masuk[2] != ":" or not
jam_masuk[0:2].isdecimal() or not jam_masuk[3:5].isdecimal():
        print("Format jam harus HH:MM (contoh 09:30)!")
        continue
    if int(jam_masuk[0:2]) > 23 or int(jam_masuk[3:5]) > 59:
        print("Jam tidak valid (00:00 - 23:59)!")
        continue
    break
while True:
    jam_keluar = input("Jam keluar (HH:MM, tekan Enter jika belum
keluar): ").strip()
    if len(jam_keluar) == 0:
        jam_keluar = "-"
        break
    if len(jam_keluar) != 5 or jam_keluar[2] != ":" or not
jam_keluar[0:2].isdecimal() or not jam_keluar[3:5].isdecimal():
    print("Format jam harus HH:MM (contoh 14:30)!")
        continue
    if int(jam_keluar[0:2]) > 23 or int(jam_keluar[3:5]) > 59:
    print("Jam tidak valid (00:00 - 23:59)!")
        continue
    if jam_keluar < jam_masuk:
    print("Jam keluar tidak boleh lebih awal dari jam masuk!")
        continue
    break
new_id = 1
for urutan in seluruh_pengunjung:
    if urutan[0] >= new_id:
        new_id = urutan[0] + 1
for urutan in riwayat_hapus:
    if urutan[0] >= new_id:
        new_id = urutan[0] + 1
seluruh_pengunjung.append([new_id, nama, tanggal_berkunjung,
nama_kategori, perkara, jam_masuk, jam_keluar])
print(f"\nData pengunjung berhasil ditambahkan dengan ID
{new_id}.")
```

C. Fitur Melihat Semua Data Pengunjung yang ada di Dalam Program (*Read*)

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melihat data para pengunjung yang berkunjung ke pengadilan.

```
print("=== LIHAT DATA PENGUNJUNG ===")
for urutan in dlm_lihat:
    print(f"{urutan[0]}. {urutan[1]}")
pilihan = input("Pilih kategori data: ").strip()
lihat_data = ""
for urutan in dlm_lihat:
    if urutan[0] == pilihan:
        lihat_data = urutan[0]
if lihat_data == "":
    print("Pilihan kategori data tidak valid!")
else:
    valid = True
    kata_kunci = ""
    if lihat_data == "2":
        clear_screen()
        print("\nKategori pengunjung:")
        for urutan in kategori_pengunjung:
            print(f"  {urutan[0]}. {urutan[1]}")
        pil_kat = input("Pilih kategori: ").strip()
        for urutan in kategori_pengunjung:
            if urutan[0] == pil_kat:
                kata_kunci = urutan[1]
        if kata_kunci == "":
            print("Pilihan kategori tidak valid!")
            valid = False
    elif lihat_data == "3":
        clear_screen()
        print("\nMasukkan tanggal berkunjung yang dicari:")
        tanggal = input("Masukkan tanggal: ").strip()
        bulan = input("Masukkan bulan: ").strip()
        tahun = input("Masukkan tahun: ").strip()
        if not tanggal.isdecimal() or not bulan.isdecimal() or not
tahun.isdecimal():
            print("Tanggal, bulan, dan tahun harus berupa angka!")
            valid = False
        else:
            tanggal = int(tanggal)
            bulan = int(bulan)
```

```
            tahun = int(tahun)
            if tahun < 2000 or tahun > 2100:
                print("Masukkan tahun hanya antara 2000 - 2100")
                valid = False
            elif bulan < 1 or bulan > 12:
                print("Masukkan bulan hanya antara 1 - 12")
                valid = False
            else:
                mentok_hari = hari_per_bulan[bulan - 1]
                if bulan == 2 and (tahun % 400 == 0 or (tahun % 4
== 0 and tahun % 100 != 0)):
                    mentok_hari = 29
                if tanggal < 1 or tanggal > mentok_hari:
                    print(f"Tanggal tidak valid! (bulan {bulan}
hanya sampai tanggal {mentok_hari})")
                    valid = False
                else:
                    kata_kunci = f"{tanggal}
{nama_tiap_bulan[bulan - 1]} {tahun}"
    elif lihat_data == "4":
        clear_screen()
        kata_kunci = input("Masukkan nama (boleh sebagian):
").strip().lower()
        if len(kata_kunci) == 0:
            print("Nama tidak boleh kosong!")
            valid = False
    if valid:
        hasilnya = []
        for urutan in seluruh_pengunjung:
            cocok = False
            if lihat_data == "1":
                cocok = True
            elif lihat_data == "2" and urutan[3] == kata_kunci:
                cocok = True
            elif lihat_data == "3" and urutan[2] == kata_kunci:
                cocok = True
            elif lihat_data == "4" and kata_kunci in
urutan[1].lower():
                cocok = True
            elif lihat_data == "5" and urutan[6] == "-":
                cocok = True
            elif lihat_data == "6" and urutan[6] != "-":
```

```
                cocok = True
            if cocok:
                hasilnya.append(urutan)
        print()
        if len(hasilnya) == 0:
            print("Tidak ada data yang sesuai kriteria.")
        else:
            clear_screen()
            print("DATA PENGUNJUNG".center(131, " "))
            print("-" * 131)

print(f"{'ID':<4}{'Nama':<28}{'Tanggal':<17}{'Kategori':<32}{'Dudu
k Perkara':<36}{'Masuk':<7}{'Keluar':<7}")
            print("-" * 131)
            for urutan in hasilnya:

print(f"{urutan[0]:<4}{urutan[1][:26]:<28}{urutan[2]:<17}{urutan[3
]:<32}{urutan[4][:34]:<36}{urutan[5]:<7}{urutan[6]:<7}")
            print(f"\nTotal: {len(hasilnya)} Data")
```

D. Fitur MengubahvData pengunjung (*Update*)

Fitur ini digunakan untuk pengguna (Khusus administrator) jika ingin Mengubah data pengunjung yang ada di dalam program.

Source Code:

```
print("=== UBAH DATA PENGUNJUNG ===")
if len(seluruh_pengunjung) == 0:
    print("Belum ada data pengunjung.")
else:
    carikan_id = input("Masukkan ID pengunjung: ").strip()
    if not carikan_id.isdecimal():
        print("ID harus berupa angka!")
    else:
        id_ubah = -1
        for i in range(len(seluruh_pengunjung)):
            if seluruh_pengunjung[i][0] == int(carikan_id):
                id_ubah = i
        if id_ubah == -1:
            print("ID tidak ditemukan!")
        else:
            data = seluruh_pengunjung[id_ubah]
            print(f"\nNama           : {data[1]}")
            print(f"Tanggal        : {data[2]}")
            print(f"Kategori       : {data[3]}")
```

```
            print(f"Duduk perkara  : {data[4]}")
            print(f"Jam masuk      : {data[5]}")
            print(f"Jam keluar     : {data[6]}")
            print("\nData yang ingin diubah:")
            for urutan in daftar_kolom:
                print(f"  {urutan[0]}. {urutan[1]}")
            pilih_kolom = input("Pilih: ").strip()
            kol = 0
            for urutan in daftar_kolom:
                if urutan[0] == pilih_kolom:
                    kol = urutan[2]
            if kol == 0:
                print("Pilihan tidak valid!")
            elif kol == 1:
                nama_baru = input("Masukkan nama baru. (Jika
bagian ini kosong, perubahan akan dibatalkan): ").strip()
                if len(nama_baru) == 0:
                    print("Perubahan nama dibatalkan.")
                else:
                    data[1] = nama_baru
                    print("\nNama pengunjung berhasil diubah.")
            elif kol == 2:
                tanggal_baru = ""
                while True:
                    print("\nMasukkan tanggal berkunjung baru
(Jika tidak mengisi kolom, maka perubahan dibatalkan): ")
                    new_date = input("Masukkan tanggal: ").strip()
                    new_month = input("Masukkan bulan: ").strip()
                    new_year = input("Masukkan tahun: ").strip()
                    if new_date == "" and new_month == "" and
new_year == "":
                        print("Perubahan tanggal dibatalkan.")
                        break
                    if not new_date.isdecimal() or not
new_month.isdecimal() or not new_year.isdecimal():
                        print("Tanggal, bulan, dan tahun harus
berupa angka")
                        continue
                    new_date = int(new_date)
                    new_month = int(new_month)
                    new_year = int(new_year)
                    if new_year < 2000 or new_year > 2100:
```

```
                        print("Masukkan tahun hanya antara 2000 -
2100")
                        continue
                    if new_month < 1 or new_month > 12:
                        print("Masukkan bulan hanya antara 1 -
12")
                        continue
                    mentok_hari = hari_per_bulan[new_month - 1]
                    if new_month == 2 and (new_year % 400 == 0 or
(new_year % 4 == 0 and new_year % 100 != 0)):
                        mentok_hari = 29
                    if new_date < 1 or new_date > mentok_hari:
                        print(f"Tanggal tidak valid! (bulan
{new_month} hanya sampai tanggal {mentok_hari})")
                        continue
                    tanggal_baru = f"{new_date}
{nama_tiap_bulan[new_month - 1]} {new_year}"
                    break
                if tanggal_baru != "":
                    data[2] = tanggal_baru
                    print("\nTanggal berkunjung berhasil diubah.")
            elif kol == 3:
                print("Kategori pengunjung:")
                for urutan in kategori_pengunjung:
                    print(f"  {urutan[0]}. {urutan[1]}")
                kategori_baru = ""
                while True:
                    kode = input("Pilih kategori baru anda (Jika
bagian ini kosong, perubahan akan dibatalkan): ").strip()
                    if len(kode) == 0:
                        break
                    for urutan in kategori_pengunjung:
                        if urutan[0] == kode:
                            kategori_baru = urutan[1]
                    if kategori_baru == "":
                        print("Pilihan kategori tidak valid!")
                        continue
                    break
                if kategori_baru == "":
                    print("Perubahan kategori dibatalkan.")
                else:
                    data[3] = kategori_baru
```

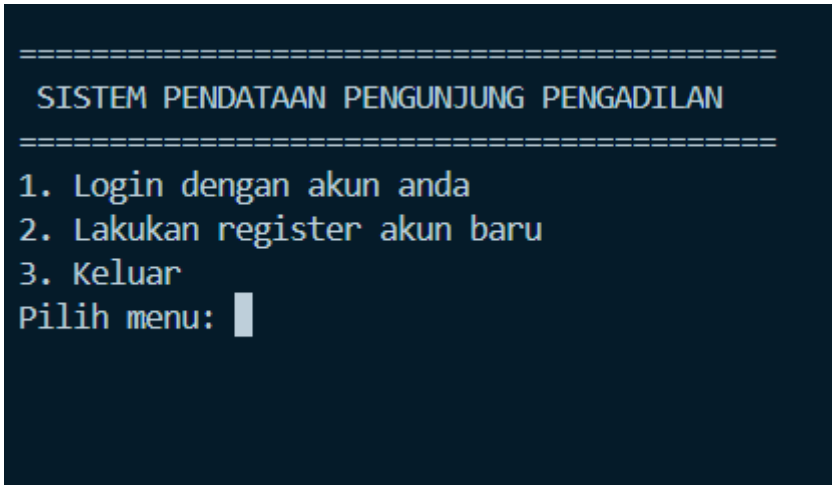
```
                    print("\nKategori berhasil diubah.")
            elif kol == 4:
                perkara_baru = input("Duduk perkara baru (kosong =
batal): ").strip()
                if len(perkara_baru) == 0:
                    print("Perubahan perkara dibatalkan.")
                else:
                    data[4] = perkara_baru
                    print("Duduk perkara berhasil diubah.")
            else:
                if kol == 5:
                    nama_kolom = "Jam masuk"
                else:
                    nama_kolom = "Jam keluar"
                jam_baru = ""
                while True:
                    j = input(f"{nama_kolom} baru dengan format
HH:MM (Jika anda mengosongkan perubahan ini, maka perubahan
dibatalkan): ").strip()
                    if len(j) == 0:
                        break
                    if kol == 6 and j == "-":
                        jam_baru = "-"
                        break
                    if len(j) != 5 or j[2] != ":" or not
j[0:2].isdecimal() or not j[3:5].isdecimal():
                        print("Format jam harus HH:MM (contoh
09:30)!")
                        continue
                    if int(j[0:2]) > 23 or int(j[3:5]) > 59:
                        print("Jam tidak valid (00:00 - 23:59)!")
                        continue
                    if kol == 5 and data[6] != "-" and j >
data[6]:
                        print("Jam masuk tidak boleh lebih lambat
dari jam keluar!")
                        continue
                    if kol == 6 and j < data[5]:
                        print("Jam keluar tidak boleh lebih awal
dari jam masuk!")
                        continue
                    jam_baru = j
```

```
            break
        if jam_baru == "":
            print("Perubahan dibatalkan.")
        else:
            data[kol] = jam_baru
            print(f"{nama_kolom} berhasil diubah.")
```

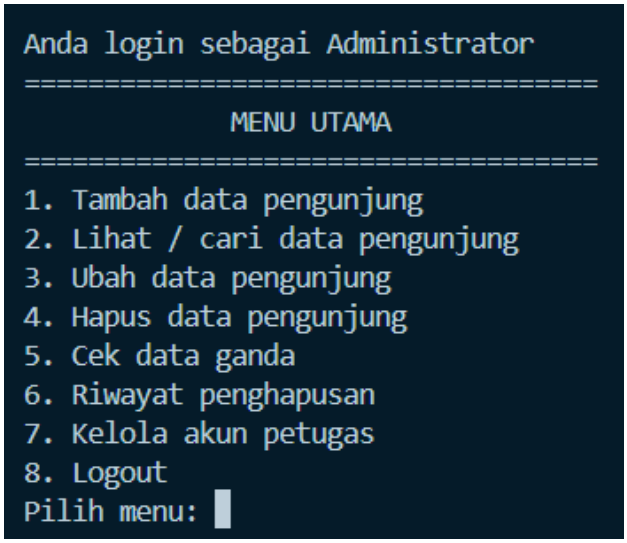
4. Hasil Output

Catatan: Hasil *output* ini diambil dari sistem dengan penggunaan akun **Administrator**.

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)



Gambar 4.1 *Output awal program.*



Gambar 4.2 *Output ketika pengguna telah selesai melakukan login*

```
=== TAMBAH DATA PENGUNJUNG ===
Nama pengunjung: Muhammad Rafi Akbar

Masukkan tanggal, bulan, dan tahun secara terpisah di bawah ini:
Masukkan tanggal berkunjung (hanya tanggal): 12
Masukkan bulan berkunjung: 03
Masukkan tahun berkunjung: 2026
---------------------------------------------
Tanggal berkunjung : 12 Maret 2026
---------------------------------------------
```

Gambar 4.3 *Output ketika pengguna memilih untuk melakukan tambah data (create), pada data tentang nama pengunjung dan tanggal berkunjung*

```
---------------------------------------------
Muhammad Rafi Akbar berkunjung sebagai:
  1. Pihak yang Berperkara
  2. Saksi
  3. Kuasa Hukum (Advokat)
  4. Keluarga Pihak yang Berperkara
  5. Pengunjung Umum
  6. Wartawan

Kategori pengunjung: 2
Duduk perkara (jenis/nomor perkara): Sengketa tanah No. 135/Pdt.G/2026
Jam masuk dengan format HH:MM: 10:50
Jam keluar (HH:MM, tekan Enter jika belum keluar):

Data pengunjung berhasil ditambahkan dengan ID 4.
```

Gambar 4.4 *Output ketika pengguna memilih untuk melakukan tambah data (create), pada data tentang nama pengunjung dan tanggal berkunjung*

```
=== LIHAT DATA PENGUNJUNG ===
1. Semua data
2. Berdasarkan kategori
3. Berdasarkan tanggal berkunjung
4. Berdasarkan nama
5. Yang masih di dalam (belum keluar)
6. Yang sudah keluar
Pilih kategori data:
```

Gambar 4.5 *Output ketika pengguna memilih untuk melihat data para pengunjung (read)*

```
                                                    DATA PENGUNJUNG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID  Nama                      Tanggal          Kategori                    Duduk Perkara                      Masuk  Keluar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Muhammad Nur Fadilla      13 Oktober 2026  Pihak yang Berperkara       Sengketa tanah No. 123/Pdt.G/2026  09:15  10:40
2   Muhammad Al-Kahfi Hafidz M 13 Oktober 2026 Saksi                       Pidana pencurian No. 45/Pid.B/2026 09:30  -
3   Muhammad Khairul Anaam    12 Oktober 2026  Kuasa Hukum (Advokat)       Penganiayaan No. 88/Pid.B/2026     13:00  14:20
4   Muhammad Rafi Akbar       12 Maret 2026    Saksi                       Sengketa tanah No. 135/Pdt.G/2026  10:50  -

Total: 4 Data
```

Gambar 4.6 *Output ketika pengguna memilih untuk melihat data para pengunjung (read) dengan pilihan no. 1*

```
=== UBAH DATA PENGUNJUNG ===
Masukkan ID pengunjung: 4

Nama           : Muhammad Rafi Akbar
Tanggal        : 12 Maret 2026
Kategori       : Saksi
Duduk perkara  : Sengketa tanah No. 135/Pdt.G/2026
Jam masuk      : 10:50
Jam keluar     : -

Data yang ingin diubah:
  1. Nama pengunjung
  2. Tanggal berkunjung
  3. Kategori pengunjung
  4. Duduk perkara
  5. Jam masuk
  6. Jam keluar
Pilih: 6
Jam keluar baru dengan format HH:MM (Jika anda mengosongkan perubahan ini, maka perubahan dibatalkan): 11:30
Jam keluar berhasil diubah.
```

Gambar 4.7 *Output ketika pengguna memilih untuk mengubah data para pengunjung (update). Pada gambar, pengguna mengubah jam keluar pengunjung*

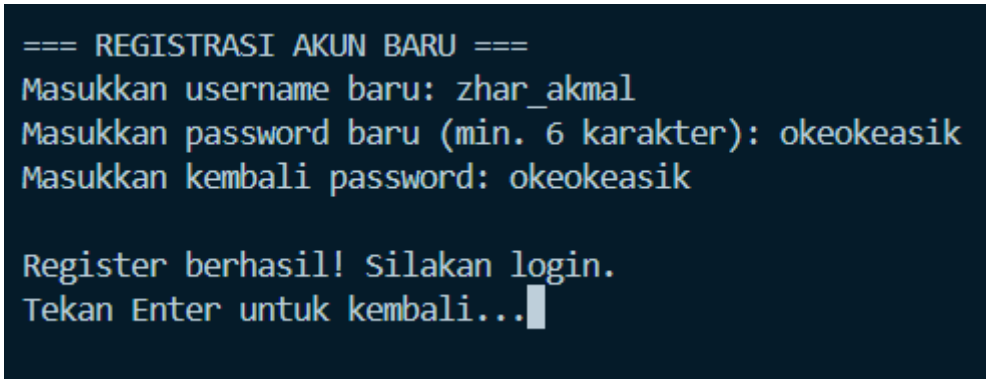
```
=== HAPUS DATA PENGUNJUNG ===
Masukkan ID pengunjung: 4

Nama             : Muhammad Rafi Akbar
Tanggal          : 12 Maret 2026
Kategori         : Saksi
Duduk perkara    : Sengketa tanah No. 135/Pdt.G/2026
Jam masuk/keluar : 10:50 / 11:30

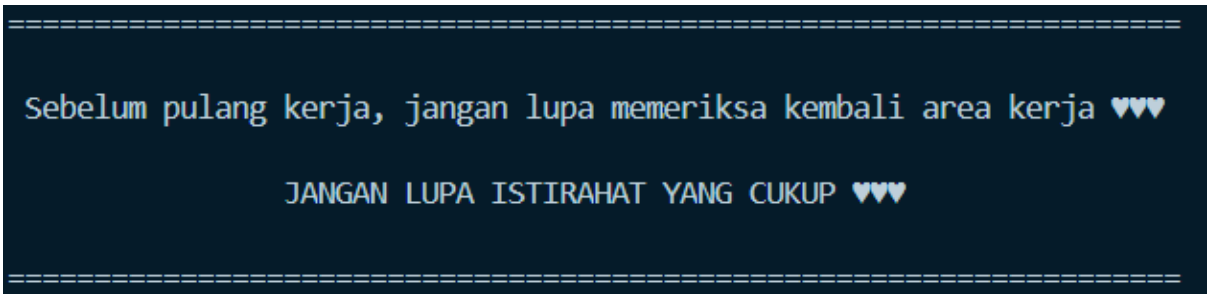
Alasan anda melakukan penghapusan:
  1. Data ganda (double)
  2. Pengunjung fiktif
  3. Salah data
Pilih alasan: 2

Apakah anda yakin ingin menghapus data ini? (Ya/Tidak): Ya
Data berhasil dihapus dan dicatat di riwayat penghapusan.
```

Gambar 4.8 *Output ketika pengguna memilih untuk menghapus data para pengunjung (delete)*



Gambar 4.9 *Output ketika pengguna memilih untuk melakukan register akun.*



Gambar 4.10 *Output ketika pengguna memilih untuk keluar program.*

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Tambahkan file dengan cara **“git add nama_file”** . Lalu periksa kembali apakah file tersebut sudah terdaftar atau belum dengan mengetik **“git status”** .



Gambar 5.1 *Output saat melakukan git add dan git status*

5.2 Git Commit

Lakukan **“git commit -m ‘pesan yang ingin ditulis’”** untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "serahkan pdf"
[main 280b99d] serahkan pdf
 5 files changed, 712 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-5/2609106042-Muhammad_Izhar_Akmal-PT-5.py
 create mode 100644 pertemuan/laprak.py
 rename pertemuan1.py => pertemuan/pertemuan1.py (100%)
 create mode 100644 pertemuan/pertemuan5.py
 create mode 100644 pertemuan/pertemuan6.py
```

Gambar 5.2 *Output saat melakukan git commit*

5.3 Git Push

Setelah itu, lakukan upload file yang awalnya hanya berada pada komputer ke Github dengan cara mengetik **"git push -u origin main"**.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 21, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (13/13), 7.74 KiB | 3.87 MiB/s, done.
Total 13 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To https://github.com/042zharakml/praktikum-apd-2026.git
   41d3fe1..4d0c465  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 *Output saat melakukan git push*